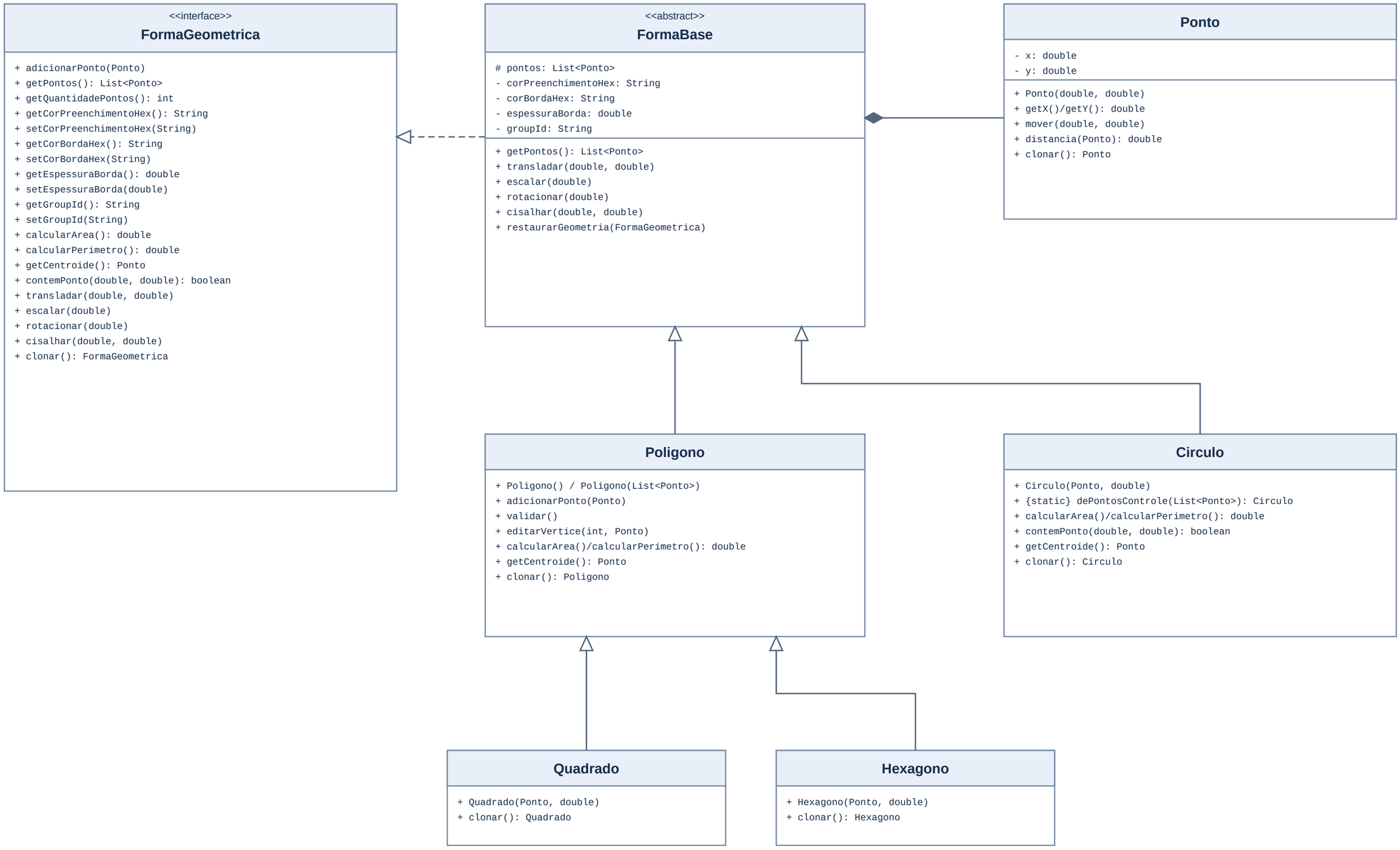
Editor Vetorial | UML da implementação

01 / Modelos geométricos - org.example.Models



Prototype: todos os clones preservam tipo e copiam os pontos. Circulo usa centro e dois controles de raio; suporta elipses após cisalhamento.

Membros principais; getters/setters auxiliares omitidos. Triângulo: herança/realização. Losango: composição/agregação. Linha tracejada: dependência/realização.

Editor Vetorial | UML da implementação

02 / Ferramentas e padrão State - org.example.Controller

EditorContext

- formas: List<FormaGeometrica>
- selecionados: List<FormaGeometrica>
- formaEmAndamento: FormaGeometrica
- ferramentaAtual: Ferramenta
- modo: ModoFerramenta

+ setModo(ModoFerramenta)
+ selecionar(FormaGeometrica, boolean)
+ moverSelecionados(double, double)
+ iniciarEdicao()/confirmarEdicao()
+ cancelarEdicao()
+ requestRedraw()/requestStatsUpdate()

<<interface>>

Ferramenta

+ aoPressionarMouse(MouseEvent, EditorContext)
+ aoArrastarMouse(MouseEvent, EditorContext)
+ aoSoltarMouse(MouseEvent, EditorContext)
+ aoClicar(MouseEvent, EditorContext)
+ concluir(EditorContext)
+ cancelar(EditorContext)
+ temEdicaoEmAndamento(): boolean

<<enum>>

ModoFerramenta

SELECIONAR
POLIGONO
CIRCULO
QUADRADO
HEXAGONO
ESCALAR
ROTACIONAR
CISALHAR
EDITAR_VERTICE

FerramentaDesenhar

- poligono: Poligono

+ aoClicar(MouseEvent, EditorContext)
+ concluir(EditorContext)
+ cancelar(EditorContext)

FerramentaInserirForma

- modo: ModoFerramenta
- centroInsercao: Ponto

+ aoPressionarMouse(...)
+ aoArrastarMouse(...)
+ aoSoltarMouse(...)

FerramentaSelecionar

- ultimoPonto: Ponto
- inicioCaixa: Ponto
- selecaoAnterior: List<FormaGeometrica>

+ aoPressionarMouse(...)
+ aoArrastarMouse(...)
+ aoSoltarMouse(...)

FerramentaTransformar

- modo: ModoFerramenta
- estadoInicial: Map<FormaGeometrica, FormaGeometrica>
- inicio/centro: Ponto

+ aoPressionarMouse(...)
+ aoArrastarMouse(...)
+ cancelar(EditorContext)

FerramentaEditarVertice

- forma: Poligono
- indice: int

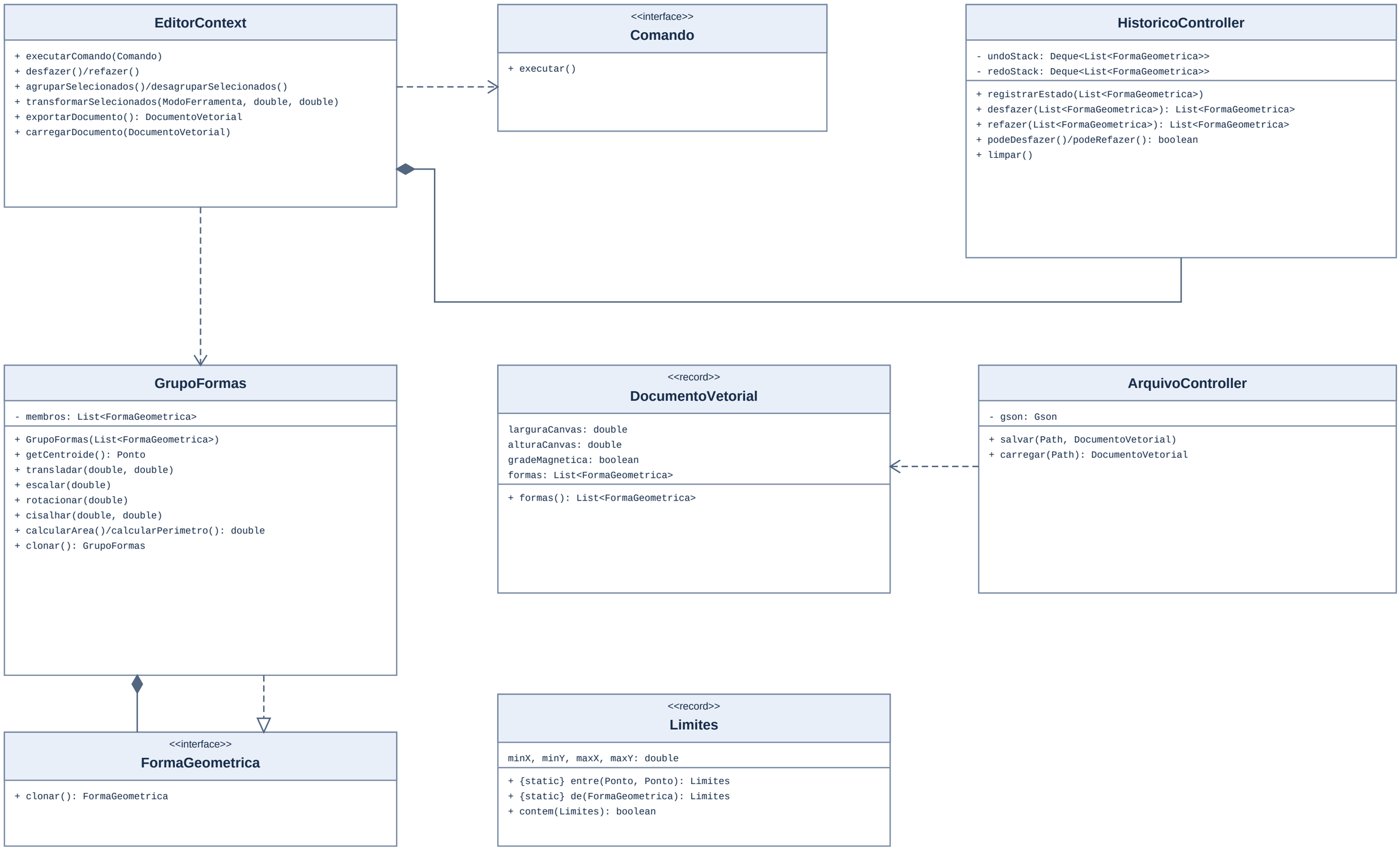
+ aoPressionarMouse(...)
+ aoArrastarMouse(...)
+ aoSoltarMouse(...)
+ cancelar(EditorContext)

State: a View delega os eventos à ferramenta ativa. Assinaturas com (...) usam MouseEvent e EditorContext; operações de grupo e histórico estão na página 3.

Membros principais; getters/setters auxiliares omitidos. Triângulo: herança/realização. Losango: composição/agregação. Linha tracejada: dependência/realização.

Editor Vetorial | UML da implementação

03 / Histórico, grupos e persistência - org.example.Controller + org.example.Models

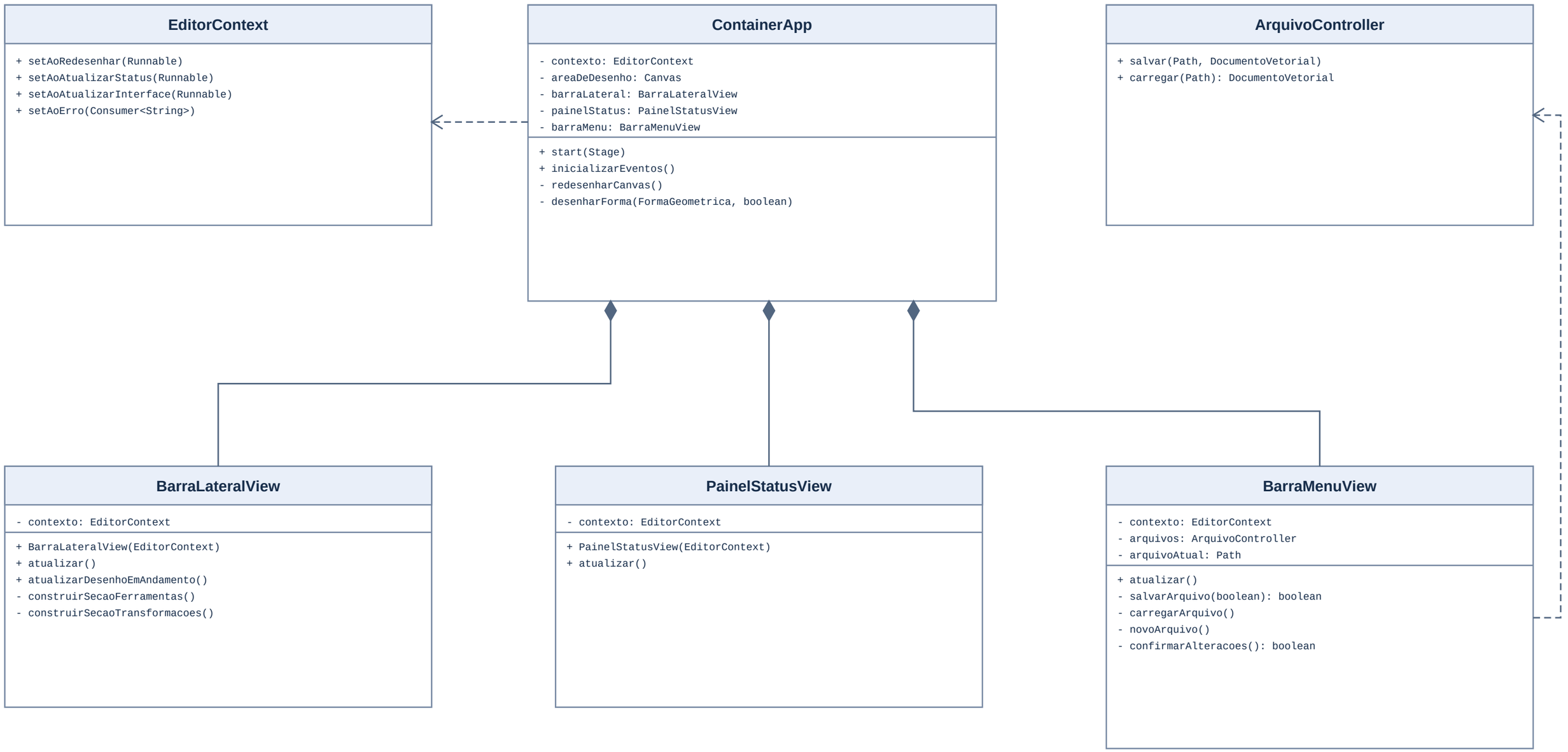


Memento guarda cópias profundas. Command usa operações encapsuladas. Composite transforma grupos por um centro comum. JSON versão 1 preserva ordem, estilos e groupId.

Membros principais; getters/setters auxiliares omitidos. Triângulo: herança/realização. Losango: composição/agregação. Linha tracejada: dependência/realização.

Editor Vetorial | UML da implementação

04 / Interface e separação MVC - org.example.Views



Models não importam JavaFX. Controllers não importam Views. Views compõem a janela, desenham e exibem diálogos; callbacks atualizam a interface sem acoplamento inverso.

Membros principais; getters/setters auxiliares omitidos. Triângulo: herança/realização. Losango: composição/agregação. Linha tracejada: dependência/realização.